

RETO TÉCNICO

En el presente documento encontrará los detalles de la prueba técnica. La prueba deberá ser resuelta y entregada en la fecha enviada a tu correo. Toda prueba entregada posterior a dicha fecha no será válida.

Objetivo de la prueba:

Validar tus conocimientos y habilidades en el desarrollo de aplicaciones con **Java, Spring Boot, Hibernate, Quasar Framework, Vue.js y PostgreSQL**.

Adicionalmente, se espera la aplicación de buenas prácticas de ingeniería de software, incluyendo principios **SOLID, Clean Architecture, Clean Code**, desarrollo asistido por **Inteligencia Artificial, pruebas unitarias, documentación técnica y patrones arquitectónicos** que contribuyan a la construcción de soluciones modernas, escalables y mantenibles.

Descripción de la prueba: Construir una aplicación que exponga las siguientes vistas:

- a) Vista **Empresa** con un formulario que capture la siguiente información:
 - NIT (Llave primaria).
 - Nombre de la empresa.
 - Dirección.
 - Teléfono.
- b) Vista de **Productos** con un formulario que capture la siguiente información:
 - Código.
 - Nombre del producto.
 - Características.
 - Precio en varias monedas.
 - Empresa.
- c) Vista de **Inicio de Sesión** con un formulario que capture la información del usuario: correo y contraseña.
- d) Vista de **Inventario** con un formulario que permita la descarga de un PDF con la información de esa tabla y adicional utilizar alguna API REST o SOAP para poder enviar ese PDF a un correo deseado.
- e) Deben existir dos tipos de usuarios:
 - **Administrador:** Tiene acceso a las funciones de eliminación, registro y/o edición de una Empresa. Adicionalmente, este usuario podrá registrar productos por empresa y guardarlos en una tabla inventario, donde se vean los productos por empresa.
 - **Externo:** Puede visualizar las empresas como visitante.

- f) El modelo entidad-relación de la base de datos para guardar la información anterior debe contener: **Empresa, Productos, Categorías, Clientes y Ordenes**. Asegúrate que la Base de Datos que plantees cumpla con los siguientes requisitos:
- Un Producto puede pertenecer a múltiples Categorías.
 - Un Cliente puede tener múltiples Órdenes.
 - Las ordenes pueden tener múltiples Productos.
- g) La contraseña utilizada debe estar encriptada para autenticación del Usuario **Administrador**.

Entregables:

Entregar la siguiente información junto con la solución desarrollada:

- Credenciales de acceso (usuario y contraseña) para los perfiles Administrador y Externo.
- Enlace al repositorio donde se encuentra almacenado el código fuente.
- Presentación funcional del proyecto en ambiente local o enlace de la aplicación desplegada en AWS o GCP.
- Archivo README con la documentación completa del proyecto, incluyendo instrucciones de instalación, configuración, ejecución, despliegue y cualquier consideración técnica relevante.

Nota:

La funcionalidad de la aplicación es completamente abierta a tu análisis, criterio y diseño, ya que parte del objetivo de esta prueba es evaluar tu capacidad para definir e implementar una solución adecuada. Por lo tanto, eres libre de establecer la forma en que se capturará, procesará y presentará la información.

Adicionalmente, se espera la aplicación de buenas prácticas de ingeniería y arquitectura de software para el desarrollo de aplicaciones web modernas, incluyendo aspectos relacionados con diseño, mantenibilidad, escalabilidad, seguridad, calidad de código, experiencia de usuario y documentación técnica.

Se permite y fomenta el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para acelerar el proceso de desarrollo. Sin embargo, el uso de estas herramientas deberá estar acompañado de rigor técnico y criterio profesional, garantizando la calidad de la solución, la comprensión del código implementado, la correcta aplicación de patrones y buenas prácticas de ingeniería de software, así como la capacidad de justificar las decisiones arquitectónicas y técnicas adoptadas.

Toda la información registrada a través de los formularios deberá almacenarse de manera persistente en una base de datos.